

Eenheid 2.6

Note Title

2016/03/30

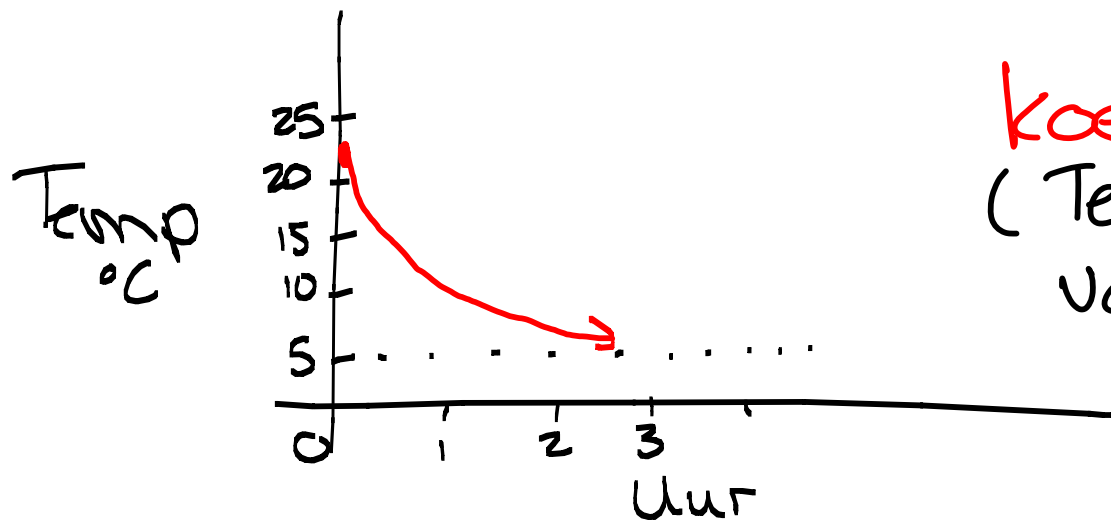
Afgeleides en Tempo van Verandering (Stewart p 140)

Ons gebruik $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ in

ingenieurswese as tempo van
verandering bereken word.

Daar is twee formules om die
afgeleide te bepaal. Ken en
gebruik al twee.

Bv.



koel drank in yskas
(Tempo van afkoeling
van koel drank na
aantal ure)

• [4] bl. 144 (Definisie)

Die afgeleide van 'n funksie in
die punt a aangedui deur $f'(a)$ is
as die limiet bestaan

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$* [5] f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

as die limiet bestaan

as $x = a + h$
 $\therefore h = x - a$
As $h \rightarrow 0$, $x \rightarrow a$

- $f'(a)$ is die tempo van verandering van $y = f(x)$ m.b.t x as $x = a$

- Meetkundig:

$f'(a)$ is die helling van die raaklyn aan die grafiek van die funksie $y = f(x)$ by die punt waar $x = a$

- Vergelyking van raaklyn deur $(a, f(a))$
met helling $f'(a)$ is : $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

Hoe om vergelijking van raaklijn te bepaal?

VBD ①: Bepaal $f'(1)$ en die vergelijking van die raaklijn aan f as

$$f(x) = \frac{1}{x+2}$$

$$\bullet f(1) = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$$

$$* f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(1+h)+2} - \frac{1}{3}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3} \right] \div h$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - (3+h)}{3(3+h)} \times \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{3(3+h)} \times \frac{1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{3(3+h)} = -\frac{1}{9}$$

OF

* [5] $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

$= \frac{1}{x+2}$ $= \frac{1}{3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{x+2} - \frac{1}{3} \right] \times \frac{1}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{3 - (x+2)}{3(x+2)} \right] \times \frac{1}{x-1}$$

$$[-x+1 = -(-1+x)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{(-1+x)^*}{3(x+2)} \right] \times \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{3(x+2)} = -\frac{1}{9}$$

Vergelyking van raaklyn aan f
 as $x = 1$. $[f(x) = \frac{1}{x+2}, f'(x) = -\frac{1}{9}]$

- As $x = 1$ dan $f(1) = \frac{1}{3}$

Vgl. van raaklyn:

$$\begin{aligned} y - f(1) &= f'(1)(x-1) \\ \Rightarrow y - \frac{1}{3} &= \left(-\frac{1}{9}\right)(x-1) \\ \Rightarrow y &= -\frac{1}{9}x + \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Punt:
 $(1, f(1))$
 $= (1, \frac{1}{3})$

• Self: bl. 142 - 143

Gemiddelde tempo van verandering
oor $\hat{n}$ interval en

Oombliklike tempo van verandering
by $\hat{n}$ punt.